UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Ingeniería en Sistemas · Seminario de Tecnologías de Información

INFORME FINAL DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Sistema Integral de Gestión Clínica «ClinicApp»

Automatización de agenda médica, directorio de pacientes y despliegue productivo en AWS EC2 para el Centro Médico ProsaMed

Melvin Eliud Noriega Montufar
Carné: 2990-09-3516 · mnoriegam@miumg.edu.gt

Dr. Josué Chacón Raguay — Director Médico
Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez · Octubre 2026

CAPÍTULO 1 · CONTEXTO OPERATIVO

Contexto y Problemática Clínica

Centro Médico ProsaMed en Santiago Sacatepéquez

- **Trayectoria Médica:** 15 años atendiendo 12 especialidades clínicas.
- **Control Manual Previo:** Registros dispersos con riesgo de traslapes horarios.
- **Tiempos de Espera:** Búsqueda lenta de historiales en recepción.
- **Solución ClinicApp:** Agenda centralizada con validación automática de citas.



Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada



Frontend Angular 21

Interfaz SPA protegida mediante Route Guards.



Backend Spring Boot

API RESTful en Java 17 con JWT.



Base de Datos MySQL

Persistencia relacional ACID de expedientes clínicos.

Matriz de Requerimientos Funcionales

Código	Módulo del Sistema	Funcionalidad Principal Implementada	Prioridad
REQ001	**Autenticación (Login)**	Validación de credenciales con emisión de token JWT	**Alta**
REQ002	**Gestión de Pacientes**	Registro con DPI, listado general y búsqueda rápida	**Alta**
REQ003	**Gestión de Médicos**	Directorio médico con filtrado por especialidad clínica	**Alta**
REQ004	**Gestión de Citas**	Validación de traslapes horarios y estado PENDIENTE	**Alta**
REQ005	**Reportes y Usuarios**	Estadísticas operativas y control de acceso por roles	**Alta**

Requerimientos No Funcionales

< 20s

Tiempo de Respuesta

REQNF001 · Consultas ágiles

50+

Usuarios Concurrentes

REQNF001 · Sin degradación

99%

Disponibilidad Clínica

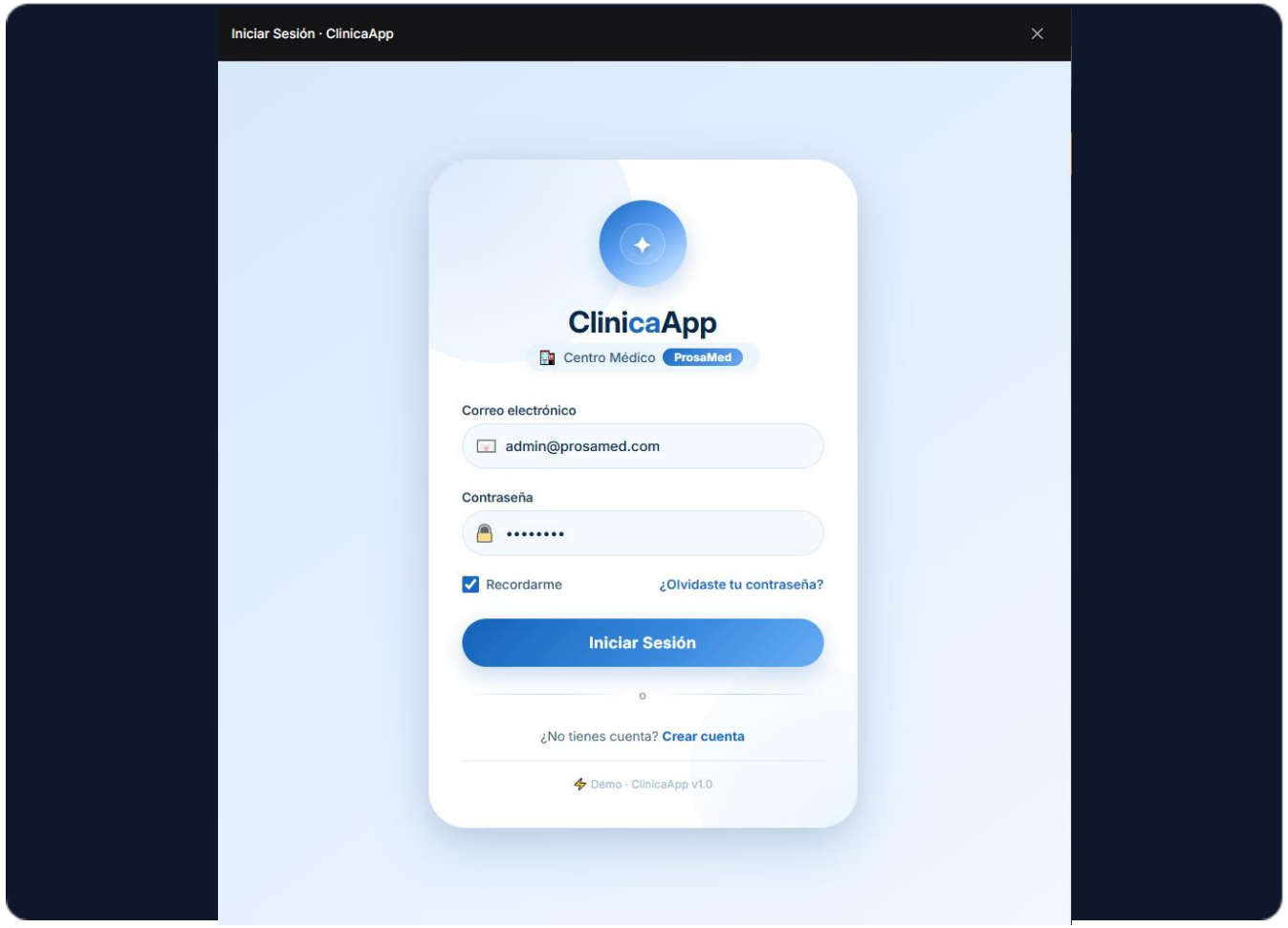
REQNF002 · Horario 8am a 8pm

HTTPS

Tránsito Cifrado

REQNF003 · Seguridad JWT

Autenticación RBAC y Endpoints REST



POST /api/auth/login

- **Spring Security:** Cadena de filtros con validación criptográfica Bearer JWT.
- **Control RBAC:** Segregación de permisos para Administrador, Médico y Recepción.
- **Context Path:** Servicios expuestos en puerto 8080 bajo la ruta base /api.
- **Repositorios GitHub:** Código versionado en clinicapp-api y clinicapp.

Módulo de Directorio e Historial de Pacientes

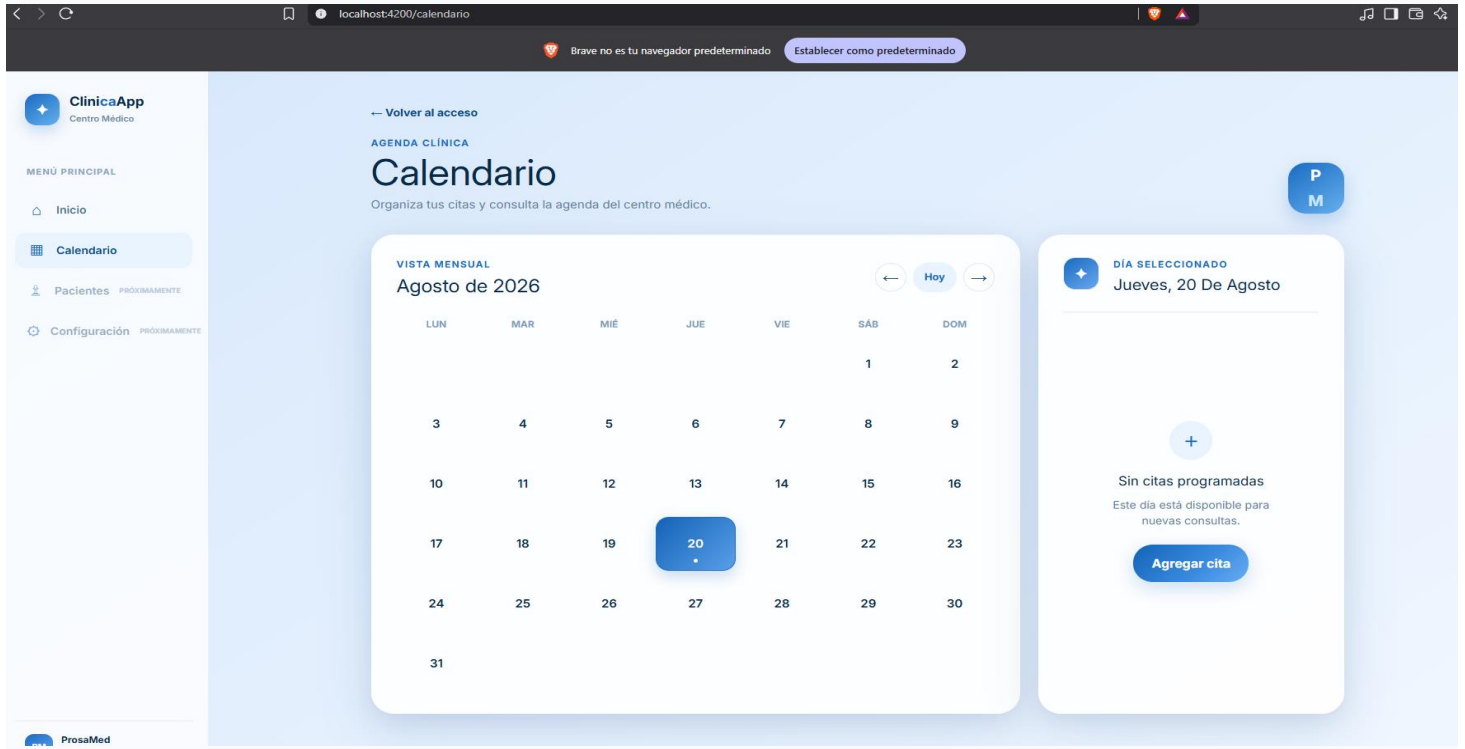
Expedientes Clínicos Centralizados

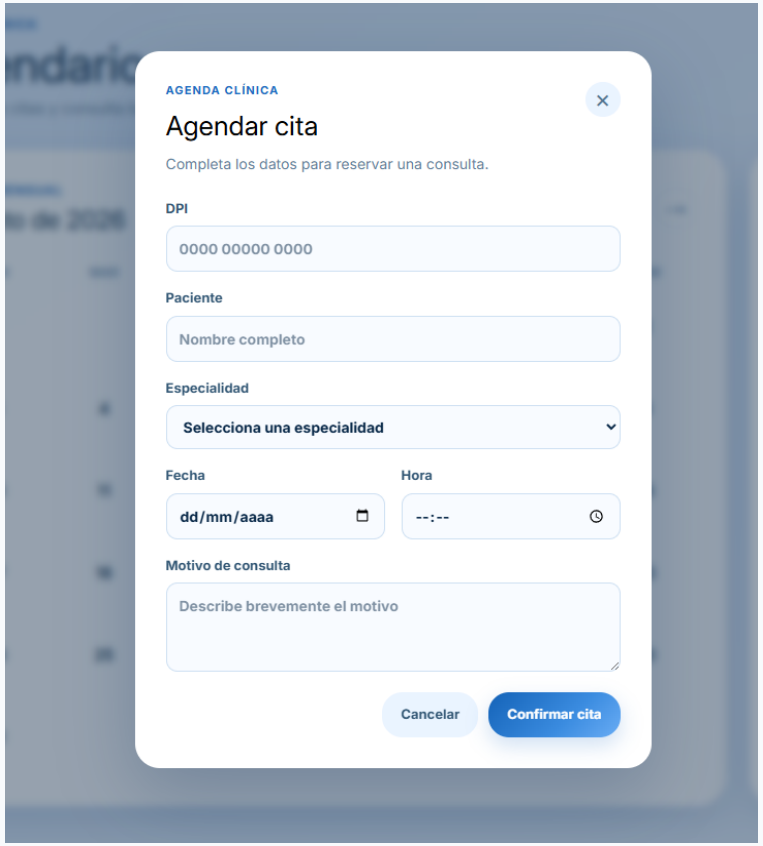
- **Identificación Única:** Registro validado con número de DPI, edad y teléfono.
- **Consulta Instantánea:** Búsqueda rápida por nombre, apellido o correo.
- **Historial Médico:** Acceso directo a consultas previas de cada paciente.



CAPÍTULO 5 · CONTROL DE CITAS MÉDICAS

Agenda Clínica Mensual y Reserva de Consultas





Validación automática de disponibilidad por especialista y asignación inicial de estado **PENDIENTE**.

Arranque Automatizado en C:\clinicapp (.bat)

PASO 01

Software Base

Instalación de Java 17 con Node.js.

PASO 02

XAMPP MySQL

Inicialización de base de datos local.

PASO 03

API Backend

Ejecución del paquete JAR en 8080.

PASO 04

Cliente Web

Despliegue de Angular en puerto 4200.

```
REM Archivo por lotes: C:\clinicapp\iniciar_sistema.bat
start cmd /k "cd /d C:\clinicapp\backend && java -jar target/clinicapp-backend-1.0.0.jar" && start cmd /k "cd /d C:\clinicapp\frontend && ng serve"
```

CAPÍTULO 7 · DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Manual Técnico y Manual de Usuario

Manual Técnico del Sistema

Arquitectura desacoplada en siete páginas.

Catálogo de Endpoints REST

Rutas documentadas bajo seguridad JWT.

Manual de Usuario Clínico

Guía visual del flujo diario.

Instalación Local en Clínica ProsaMed

Despliegue Operativo en Red Local

- **Sede Clínica:** 5ª Avenida 3-01 Zona 1 Santiago Sacatepéquez.
- **Red Interna:** Instalación local en estación principal de recepción.
- **Ejecutable (.bat):** Inicio automático de MySQL Java Angular.
- **Entorno Listo:** Estación Dell conectada a red e impresora.



Capacitación Técnica y Uso del Sistema



Adopción Operativa en Recepción

- **Inducción Práctica:** Entrenamiento guiado directamente en ventanilla clínica.
- **Módulo Usuarios:** Gestión de cuentas por rol administrativo.
- **Reserva de Citas:** Práctica en vivo del formulario modal.
- **Sistema en Uso:** Siete pacientes reales registrados durante operación.

Cartas de Compromiso y Aceptación

Carta de Compromiso (Julio 2026)

- **Alcance Formal:** Definición de módulos bajo arquitectura REST.
- **Seguridad Clínica:** Compromiso de autenticación RBAC mediante JWT.
- **Aval Médico:** Firmada por Dr. Josué Chacón Raguay (Col. 29418).

Carta de Aceptación (Octubre 2026)

- **Entrega Exitosa:** Validación total del sistema en instalaciones.
- **Impacto Clínico:** Reducción de tiempos de espera diarios.
- **Conformidad:** Sello oficial de Dirección Médica ProsaMed.

Ciudad de Guatemala, 5 de Julio de 2026

Aspirante / Doctor:
Dr. Josué Chacón Raguay
Clínica "Prosamed"
Presente.

Asunto: Carta de Compromiso y Definición de Alcance del Proyecto ClinicApp

Estimado Dr. Chacón Raguay,

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el propósito de manifestar formalmente mi compromiso en el desarrollo, implementación y entrega exitosa del sistema integral de gestión automatizada para la clínica "Prosamed" (denominado técnicamente como ClinicApp), asegurando que el software cumpla con los estándares más altos de calidad, seguridad y eficiencia operativa requeridos para la atención médica.

1. Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el diseño y puesta en marcha de una plataforma tecnológica moderna bajo una arquitectura desacoplada (Frontend responsivo y Backend de servicios REST seguros). El alcance comprende:

- **Infraestructura Base:** Despliegue y configuración completa de la infraestructura del servidor de base de datos y servicios backend (clinicapp-api).
- **Interfaz de Usuario:** Implementación de una interfaz gráfica de usuario web (clinicapp) intuitiva, accesible para personal administrativo y médico.
- **Seguridad y Privacidad:** Garantía de seguridad mediante protocolos de cifrado en tránsito (HTTPS), control de acceso basado en roles (RBAC) y tokens de autenticación segura (JWT) para proteger la confidencialidad de los expedientes clínicos.

2. Módulos Funcionales del Sistema

El sistema ClinicApp para la clínica "Prosamed" estará compuesto por los siguientes módulos operativos principales:

- **Módulo de Autenticación y Seguridad (RBAC):** Validación estricta de credenciales de acceso para diferenciar permisos entre administradores, personal de apoyo y médicos tratantes, asegurando que cada perfil interactúe exclusivamente con las funciones autorizadas.
- **Módulo de Gestión de Pacientes:** Registro detallado de pacientes (datos demográficos, identificación, historial de contacto) y consulta rápida de expedientes clínicos para un seguimiento médico eficiente.
- **Módulo de Citas y Agendamiento:** Control de agenda médica, programación de nuevas consultas, reasignaciones y seguimiento de estados de citas por especialista o fecha.
- **Módulo de Expediente Clínico y Recetas:** Registro de diagnósticos, notas de evolución y emisión digital de recetas médicas vinculadas al historial del paciente.

3. Compromiso de Entrega y Soporte

Me comprometo a brindar el acompañamiento necesario durante las etapas de pruebas, capacitación al personal de la clínica "Prosamed" y entrega de la documentación técnica correspondiente, asegurando la correcta adopción tecnológica en beneficio de la institución.

Sin otro particular, agradezco de antemano su confianza y quedo a su entera disposición para cualquier duda o comentario.

Atentamente,

Dr. Josué Chacón Raguay
Colegiado 29418
Médico y Cirujano

Melvin Eliud Noriega Montufar – 2990-09-3516 – mnoriegam@miumg.edu.gt

Estudiante de Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación

Centro Médico ProsaMed

Ciudad de Guatemala, 5 de octubre de 2026

A quien interese / Desarrollador del Proyecto:
Estudiante de Ingeniería en Sistemas UMG.

Melvin Eliud Noriega Montufar

Desarrollo del proyecto de ClinicApp
Presente.

Asunto: Carta de Reconocimiento, Aceptación y Satisfacción del Sistema ClinicApp

Estimado equipo de desarrollo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en representación de la clínica "Prosamed" para expresar mi más sincero reconocimiento y satisfacción por la exitosa conclusión, entrega e implementación del sistema informático ClinicApp en nuestras instalaciones.

Quiero agradecer de manera muy especial el valioso tiempo, esfuerzo y los recursos invertidos en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de este proyecto tecnológico. Su dedicación ha hecho posible contar con una herramienta robusta, moderna y sumamente funcional que se adapta perfectamente a las necesidades operativas de nuestra clínica.

La implementación de los módulos de autenticación segura, control de agenda, gestión de pacientes y expedientes clínicos ha optimizado de forma notable nuestros flujos de trabajo diarios, reduciendo tiempos de espera y mejorando sustancialmente la calidad en la atención a nuestros pacientes. La interfaz intuitiva y la estabilidad tanto del backend como del frontend reflejan un alto nivel de profesionalismo y rigor técnico.

Por todo lo anterior, otorgamos nuestra total aceptación y validación del sistema, reiterando nuestro agradecimiento por su valioso apoyo y compromiso profesional en beneficio de la salud y la eficiencia médica en "Prosamed".

Sin otro particular, les deseo el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

Atentamente,

Dr. Josué Chacón Raguay
Colegiado 29418
Médico y Cirujano

Dr. Josué Chacón Raguay
Director / Médico Propietario
Clínica "Prosamed"

SISTEMA VALIDADO Y ACEPTADO POR LA DIRECCIÓN MÉDICA

¡Muchas Gracias por su Atención!

Capacitación completada, manuales entregados y plataforma ClinicApp en operación para el Centro Médico ProsaMed.

Melvin Eliud Noriega Montufar · Carné 2990-09-3516

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Preguntas y Comentarios